

Vestibular FAMERP 2017

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16				

Sumário

1 FAMERP 2017

- 1.1 Testes
- 1.2 Questões

2 Gabarito

1 FAMERP 2017

1.1 Testes

Exercício 1. (FAMERP) Uma bola rola sobre uma bancada horizontal e a abandona, com velocidade V_0 , caindo até o chão. As figuras representam a visão de cima e a visão de frente desse movimento, mostrando a bola em instantes diferentes durante sua queda, até o momento em que ela toca o solo.

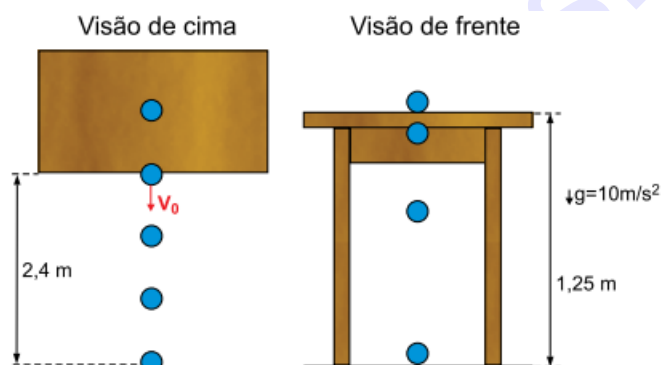


Figura 1:

Desprezando a resistência do ar e considerando as informações das figuras, o módulo de V_0 é igual a

- (A) $3,6 \text{ m/s}$.
- (B) $1,2 \text{ m/s}$.
- (C) $0,6 \text{ m/s}$.
- (D) $4,8 \text{ m/s}$.
- (E) $2,4 \text{ m/s}$.

Exercício 2. (FAMERP) Em uma exibição de acrobacias aéreas, um avião pilotado por uma pessoa de 80 kg faz manobras e deixa no ar um rastro de fumaça indicando sua trajetória. Na figura, está representado um looping circular de raio 50 m contido em um plano vertical, descrito por esse avião.



Figura 2:

- 1 Adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$ e considerando que ao passar pelo ponto A, ponto mais alto da trajetória circular, a velocidade do avião é de 180 km/h , a intensidade da força exercida pelo assento sobre o piloto, nesse ponto, é igual a
- 6 (A) 2800 N .
- 6 (B) 3000 N .
- 12 (C) 2400 N .
- 12 (D) 3200 N .
- 12 (E) 2600 N .

Exercício 3. (FAMERP) O pai de uma criança pretende pendurar, no teto do quarto de seu filho, um móbile constituído por: seis carrinhos de massas iguais, distribuídos em dois conjuntos, A e B ; duas hastes rígidas de massas desprezíveis, com marcas igualmente espaçadas; e fios ideais. O conjunto A já está preso a uma das extremidades da haste principal do móbile.

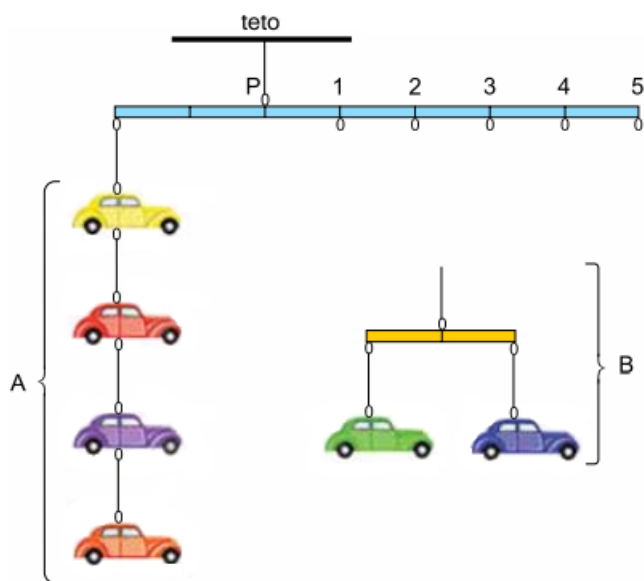


Figura 3:

Sabendo que o móbile será pendurado ao teto pelo ponto P , para manter o móbile em equilíbrio, com as hastes na horizontal, o pai da criança deverá pendurar o conjunto B , na haste principal, no ponto

- (A) 2.
- (B) 3.
- (C) 1.
- (D) 5.
- (E) 4.

Exercício 4. (FAMERP) Durante uma partida de sinuca, um jogador, impossibilitado de atingir diretamente a bola vermelha com a bola branca, decide utilizar a tabela da mesa. Ele dá uma tacada na bola branca, que, seguindo a trajetória tracejada indicada na figura, com velocidade escalar constante de módulo v , acerta a bola vermelha.

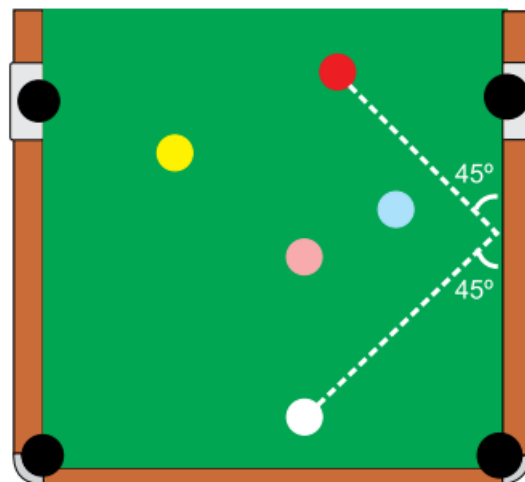


Figura 4:

Sendo m a massa da bola branca, o módulo da variação da quantidade de movimento sofrida por essa bola na colisão contra a tabela da mesa foi igual a

- (A) $mv\sqrt{3}$
- (B) $2mv$
- (C) zero
- (D) $mv\sqrt{2}$
- (E) mv

Exercício 5. (FAMERP) O profundímetro é um instrumento utilizado por mergulhadores para indicar a que profundidade estão em relação à superfície da água. A imagem mostra dois mergulhadores utilizando um profundímetro rudimentar constituído de um tubo de vidro com a extremidade inferior aberta e a superior fechada, aprisionando determinada quantidade de ar. Quando o tubo se desloca verticalmente dentro da água, o volume ocupado pelo ar varia, indicando uma variação da pressão exercida pela água.



(<http://chc.org.br>. Adaptado.)

Figura 5:

Considere um mergulhador inicialmente sob pressão absoluta de 2 atm . Nessa situação, a altura da coluna de ar dentro do tubo de vidro é de 20 cm . Após afundar um pouco, o mergulhador para em uma posição em que a altura da coluna de ar é igual a 16 cm , conforme a figura.

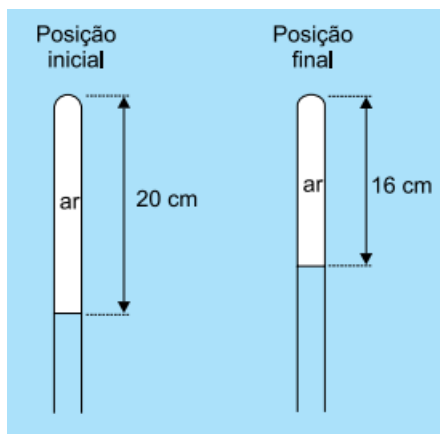


Figura 6:

Considerando que uma coluna de água, em equilíbrio, com 10 m de altura exerce uma pressão de 1 atm , que o ar é um gás ideal e que a temperatura é constante durante o mergulho, é correto afirmar que a variação de profundidade sofrida por esse mergulhador foi de

- (A) 1 m .
- (B) 5 m .
- (C) 2 m .
- (D) 3 m .
- (E) 4 m .

Exercício 6. (FAMERP) Dois raios de luz monocromáticos provenientes do ar, um azul e o outro vermelho, incidem no ponto P da superfície de uma esfera maciça de centro C, paralelos um ao outro, na direção da linha tracejada indicada na figura. A esfera é feita de vidro transparente e homogêneo.

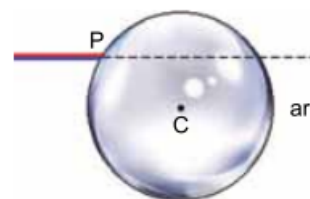


Figura 7:

Se o índice de refração absoluto do vidro é maior para a cor azul do que para a vermelha e se não houve reflexão total dentro da esfera, a figura que representa corretamente a trajetória desses raios desde a sua incidência no ponto P até a sua emergência da esfera está indicada em

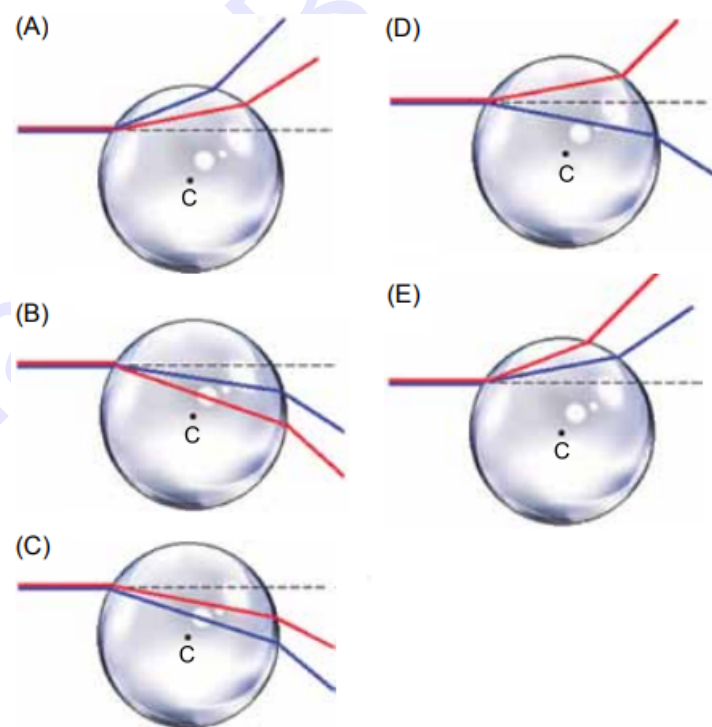


Figura 8:

Exercício 7. (FAMERP) Dois pulsos transversais, 1 e 2, propagam-se por uma mesma corda elástica, em sentidos opostos, com velocidades escalares constantes e iguais, de módulos 60 cm/s . No instante $t = 0$, a corda apresenta-se com a configuração representada na figura 1.

Após a superposição desses dois pulsos, a corda se apresentará com a configuração representada na figura 2.

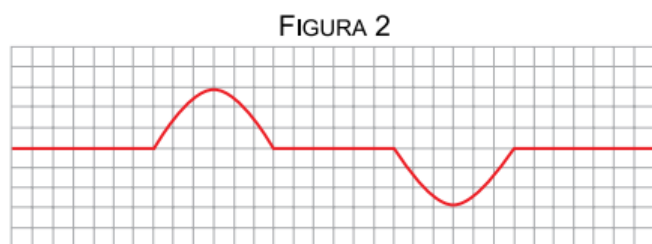
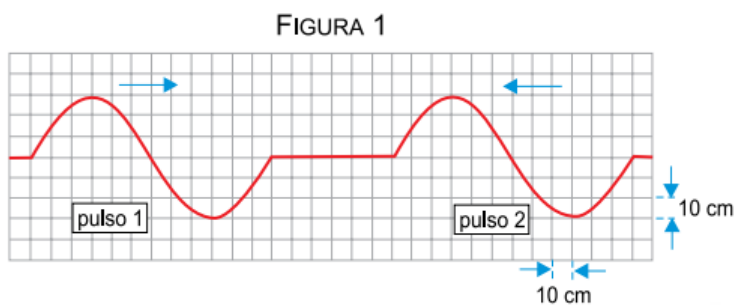


Figura 9:

Considerando a superposição apenas desses dois pulsos, a configuração da corda será a representada na figura 2, pela primeira vez, no instante

- (A) $2,0\text{ s}$.
- (B) $1,0\text{ s}$.
- (C) $3,0\text{ s}$.
- (D) $1,5\text{ s}$.
- (E) $2,5\text{ s}$.

Exercício 8. (FAMERP) Quatro cargas elétricas puntiformes, Q_1 , Q_2 , Q_3 e Q_4 , estão fixas nos vértices de um quadrado, de modo que $|Q_1| = |Q_2| = |Q_3| = |Q_4|$. As posições das cargas e seus respectivos sinais estão indicados na figura.

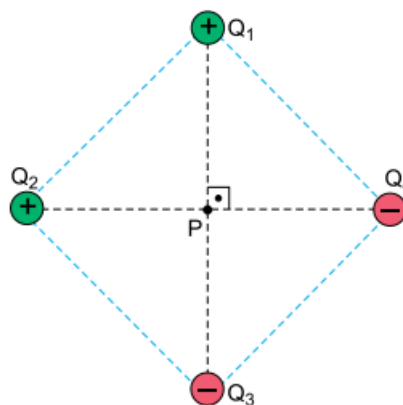


Figura 10:

Se E for o módulo do campo elétrico no ponto P , centro do quadrado, devido à carga Q_1 , o campo elétrico resultante no ponto P , devido à presença das quatro cargas, terá módulo

- (A) $2\sqrt{2}E$
- (B) $4\sqrt{2}E$
- (C) zero
- (D) $4E$
- (E) $\sqrt{2}E$

Exercício 9. (FAMERP) A figura representa o esquema de ligação dos faróis de um automóvel à bateria do veículo. O circuito é constituído por: duas lâmpadas de $12V - 60W$ cada uma; uma chave de acionamento e um fusível de proteção, ambos de resistências desprezíveis; e fios de ligação e conectores, também ideais.

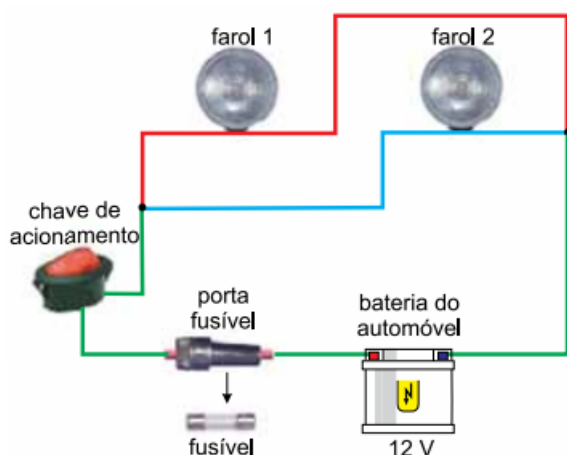


Figura 11:

Se os dois faróis estiverem acesos, das opções indicadas nas alternativas, aquela que corresponde à menor amperagem do fusível capaz de proteger esse circuito é

- (A) $12A$.
- (B) $15A$.
- (C) $4A$.
- (D) $9A$.
- (E) $6A$.

Exercício 10. (FAMERP) Uma espira metálica retangular ABCD, de área constante, está totalmente imersa em um campo magnético uniforme horizontal criado na região entre dois polos magnéticos norte e sul, como representado na figura. Inicialmente, a espira está em repouso em um plano vertical perpendicular às linhas de indução do campo magnético.

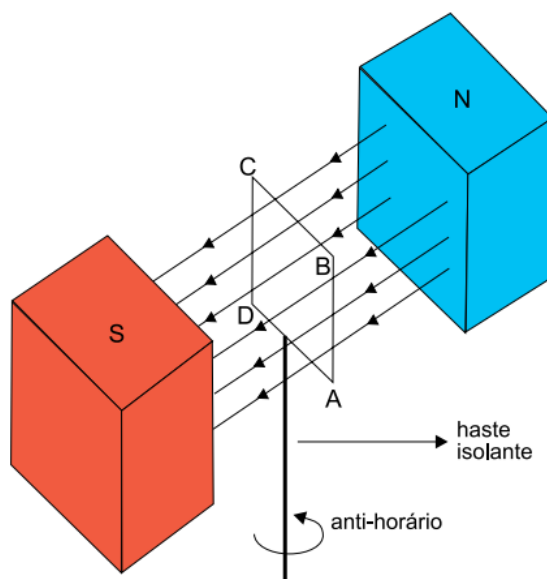


Figura 12:

Suponha que a espira gire 90° no sentido anti-horário, em torno de um eixo vertical, nesse campo magnético. Enquanto isso acontece,

- (A) não circulará por ela corrente elétrica induzida.
- (B) circulará por ela uma corrente elétrica induzida, primeiro no sentido ABCD e depois no sentido DCBA.
- (C) circulará por ela uma corrente elétrica induzida, primeiro no sentido DCBA e depois no sentido ABCD.
- (D) circulará por ela uma corrente elétrica induzida sempre no sentido ABCD.
- (E) circulará por ela uma corrente elétrica induzida sempre no sentido DCBA.

1.2 Questões

Exercício 11. (FAMERP) Um corpo de massa 8 kg movimenta-se em trajetória retilínea sobre um plano horizontal e sua posição (s) e sua velocidade escalar (v) variam em função do tempo (t), conforme os gráficos.

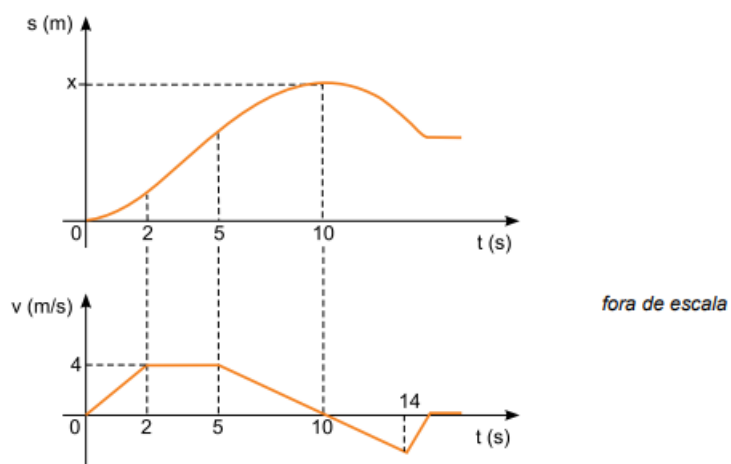


Figura 13:

- Determine a posição x , em metros, desse corpo no instante $t = 10\text{ s}$.
- Calcule o módulo da resultante das forças, em newtons, que atuam sobre o corpo no intervalo de tempo entre $t = 6\text{ s}$ e $t = 12\text{ s}$.

Resolução.

Exercício 12. (FAMERP) A figura representa um satélite artificial girando ao redor da Terra em movimento circular e uniforme com período de rotação de 140 minutos . O gráfico representa como varia o módulo da aceleração da gravidade terrestre para pontos situados até uma distância $2R$ do centro da Terra, onde $R = 6400 \text{ km}$ é o raio da Terra.

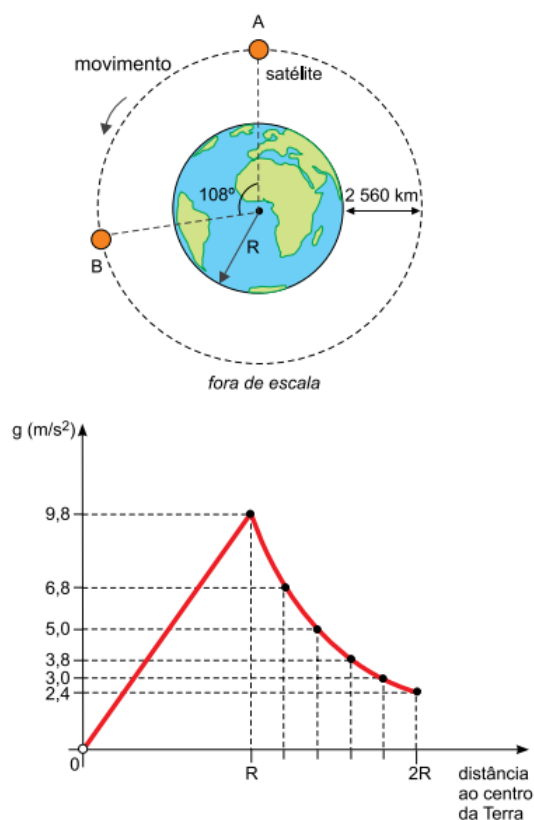


Figura 14:

Considere a Terra perfeitamente esférica e as informações contidas na figura e no gráfico.

- Calcule o menor intervalo de tempo, em minutos, para que o satélite se movimente da posição A para a posição B.
- Determine o módulo da aceleração da gravidade terrestre, em m/s^2 , na posição em que se encontra o satélite

Resolução.

Exercício 13. (FAMERP) Uma caixa de massa 150kg , com faces retangulares pintadas nas cores verde, vermelho e azul, está apoiada na borda plana e horizontal de uma piscina, sobre uma de suas faces azuis, conforme a figura 1, que também indica as dimensões de cada uma das faces da caixa. Na situação da figura 2, a caixa está dentro da piscina, totalmente submersa e apoiada no fundo, em repouso, sobre uma de suas faces verdes.

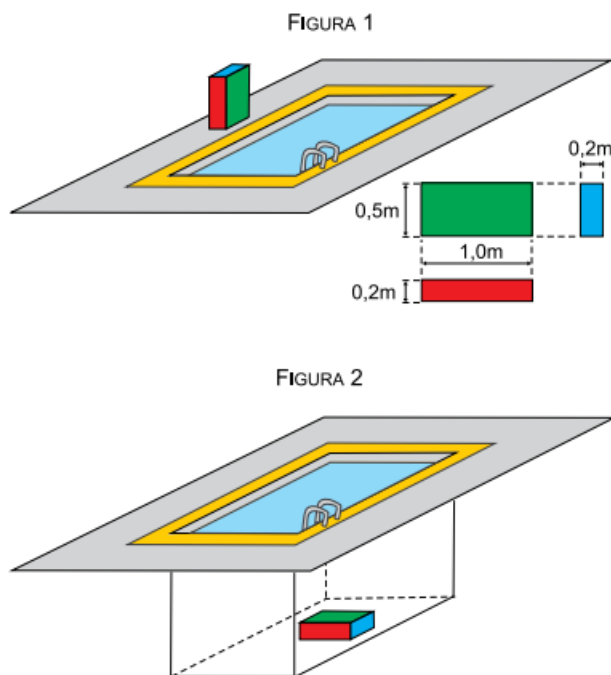


Figura 15:

Considerando que a água da piscina esteja parada, que sua densidade seja igual a 10^3kg/m^3 e que $g = 10\text{m/s}^2$, calcule, em pascal:

- a pressão exercida pela caixa sobre a borda da piscina, na situação indicada na figura 1.
- a pressão exercida pela caixa no fundo da piscina, na situação indicada na figura 2.

Resolução.

Exercício 14. (FAMERP) A figura representa o diagrama de fluxo de energia de uma máquina térmica que, trabalhando em ciclos, retira calor (Q_1) de uma fonte quente. Parte dessa quantidade de calor é transformada em trabalho mecânico (τ) e a outra parte (Q_2) transfere-se para uma fonte fria. A cada ciclo da máquina, Q_1 e Q_2 são iguais, em módulo, respectivamente, a $4 \cdot 10^3 J$ e $2,8 \cdot 10^3 J$.

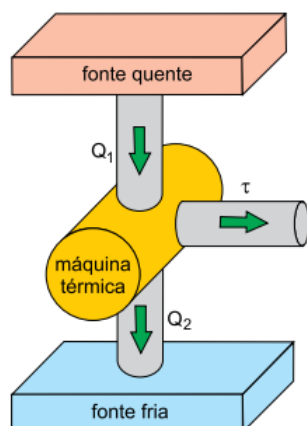


Figura 16:

Sabendo que essa máquina executa 3000 ciclos por minuto, calcule:

- o rendimento dessa máquina.
- a potência, em watts, com que essa máquina opera.

Resolução.

Exercício 15. (FAMERP) Uma calota esférica é refletora em ambas as faces, constituindo, ao mesmo tempo, um espelho côncavo e um espelho convexo, de mesma distância focal, em módulo. A figura 1 representa uma pessoa diante da face côncava e sua respectiva imagem, e a figura 2 representa a mesma pessoa diante da face convexa e sua respectiva imagem.

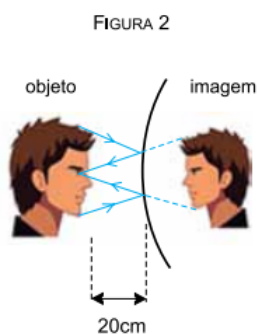
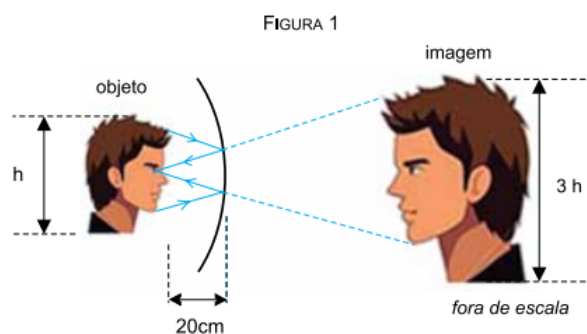


Figura 17:

- a) Considerando as informações contidas na figura 1, calcule o módulo da distância focal desses espelhos.
b) Na situação da figura 2, calcule o aumento linear transversal produzido pela face convexa da calota.

Resolução.

Exercício 16. (FAMERP) Uma lâmpada incandescente, de especificações técnicas $40V - 25W$ estabelecidas pelo fabricante, queima se for submetida a tensões acima da especificada. Conforme a figura, essa lâmpada será instalada em um soquete ligado em série com o resistor R e com outros resistores que serão conectados entre os pontos A e B, formando um circuito que será submetido a uma diferença de potencial de $100V$.

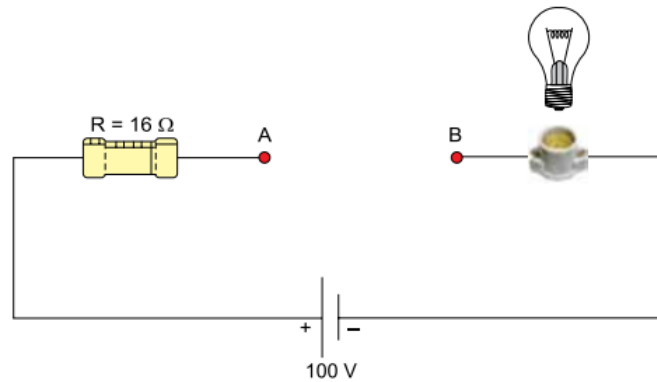


Figura 18:

Considerando que os fios e as conexões utilizados nesse circuito tenham resistências desprezíveis:

- determine a quantidade de carga elétrica, em coulombs, que atravessará a lâmpada se ela permanecer acesa, de acordo com suas especificações, durante 20 minutos .
- indique o número máximo de resistores iguais, de 320Ω cada um, que podem ser ligados em paralelo entre A e B, sem que a lâmpada queime.

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1. (D)

Solução 2. (D)

Solução 3. (E)

Solução 4. (D)

Solução 5. (B)

Solução 6. (C)

Solução 7. (B)

Solução 8. (A)

Solução 9. (A)

Solução 10. (D)

Solução 11.

a) $x = 26m$

b) $F_R = 6,4N$

Solução 12.

a) $\Delta t = 42min$

b) $g = 5m/s^2$

Solução 13.

a) $P = 15000Pa$

b) $P' = 1000Pa$

Solução 14.

a) $\eta = 30\%$

b) $P = 60000W$

Solução 15.

a) $|f| = 30cm$

b) $A = 0,6$

Solução 16.

a) $Q = 750C$

b) $N = 4 \text{ resistores}$